Automatismes n°3

Première spécialité — Puissances, racines, ordres de grandeur

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Écrire 0,000 42 en notation scientifique.

2. Calculer $\dfrac{(10^3)^2}{10^4}$.

3. Simplifier $\sqrt{12}$.

4. Donner la valeur exacte de 2^{-3}.

5. Comparer $\dfrac{3}{7}$ et $\dfrac{4}{9}$.

6. Donner un ordre de grandeur de $4\,980 \times 0{,}51$.

7. Convertir 3,5 km en mètres.

8. Écrire 45 minutes en heures (écriture décimale).

9. Une voiture parcourt 150 km en 1 h 30 min. Quelle est sa vitesse moyenne ?

10. Calculer 25 % de 84.

Réponses

1. $4{,}2 \times 10^{-4}$

2. $10^2 = 100$

3. $2\sqrt{3}$

4. $\dfrac{1}{8} = 0{,}125$

5. $\dfrac{3}{7} \approx 0{,}4286 < 0{,}4444 \approx \dfrac{4}{9}$

6. $\approx 5\,000 \times 0{,}5 = 2\,500$

7. 3 500 m

8. 0,75 h

9. $v = \dfrac{150}{1{,}5} = 100$ km/h

10. 21